

程式設計（二）

Introduction to Programming (II)

林致宇

Topics

- C++
 - Basic Syntax
 - Object Orientation
 - Modern C++
 - [Lambda Expression](#)



Programming

- **Syntax**
- Computational Thinking

Computational Thinking

Computational Thinking

- **Decomposition**

- Breaking down the problem into smaller parts

- **Pattern Recognition**

- Observing regularities

- **Abstraction**

- Creating a general idea of what the problem is and how to solve it

- **Algorithm Design**

- Creating an ordered series of instructions

Sorting

- Given 32, 26, 17, 56, 8, your program will output 8, 17, 26, 32, 56.

Sorting

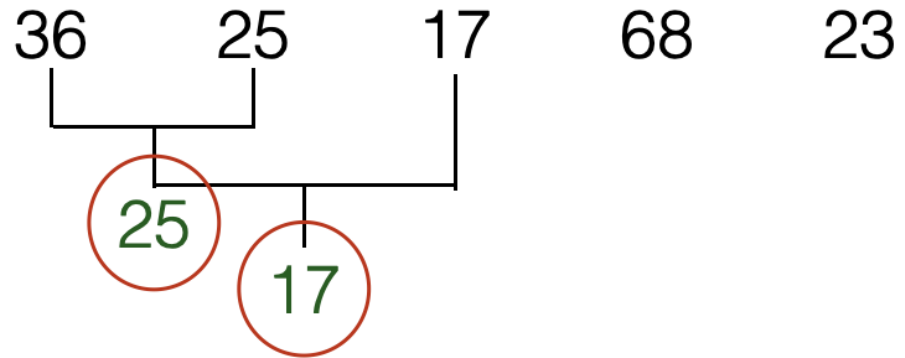
- Decomposition

- Sorting > Finding the smallest number > Comparing two numbers

```
if (a > b) {  
}
```

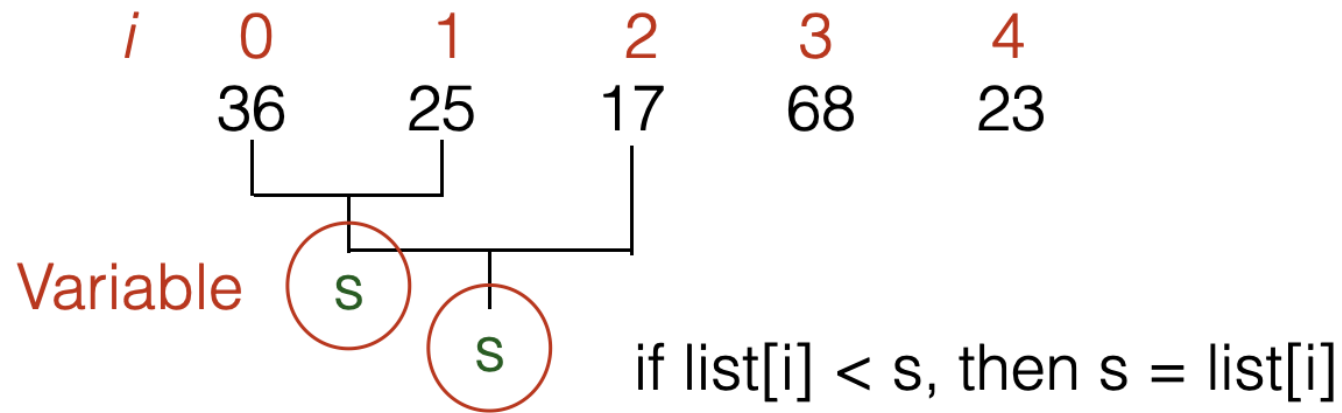
Sorting

- Pattern Recognition
 - Observing regularities



Sorting

- Abstraction
 - Creating a **general idea** of what the problem is and how to solve it



Sorting

- Algorithm Design
 - Creating an ordered series of instructions

Sorting

```
int main() {  
    int numbers[5] = {37, 26, 18, 56, 7};  
}
```

在一開始備課的時候，我甚至忘了要如何給陣列初始值。

資訊工程跟自然科學很不一樣的地方。資訊科學的規則是“人”訂的。

Sorting

```
int main() {  
  
    int numbers[5] = {37, 26, 18, 56, 7};  
  
    int min = numbers[0];  
    for (int i = 1; i < 5; i++) {  
        if (numbers[i] < min) {  
            min = numbers[i];  
        }  
    }  
    cout << min << '\n';  
}
```

Decomposition
Pattern recognition
Abstraction

Sorting

```
int numbers[5] = {37, 26, 18, 56, 7};

for (int j = 0; j < 5; j++) {
    int min = numbers[j];
    int minindex = j;
    for (int i = j+1; i < 5; i++) {
        if (numbers[i] < min) {
            min = numbers[i];
            minindex = i;
        }
    }
    int tmp = numbers[j];
    numbers[j] = min;
    numbers[minindex] = tmp;
}
```

不是用猜的，是用想的，用規劃的。

54321
5432
543
54
5

寫程式跟蓋教堂一樣, 完工之後我們就開始祈禱?

有時我們可以在發現少了些什麼的時候再補上。如 minindex。

我是如何開啟程式學習

我是如何開啟程式學習

- 高中畢業前沒接觸過電腦
 - 英文不太好，被親戚警告
- 話說如此，從小喜歡數學與推理
 - $9 \Rightarrow 54 \Rightarrow 8 \Rightarrow 40 \Rightarrow 7 \Rightarrow 28 \Rightarrow 6 \Rightarrow ?$
- 喜歡科學
 - 喜歡看牛頓雜誌

我是如何開啟程式學習

- 我**家**的第一台電腦
 - CPU: Intel 486-DX 33
 - Memory: 1 MB
 - Hard Disk: Quantum Bigfoot 40 MB
 - Operating System: DOS
 - 麥爾坎·葛拉威爾, “異數：超凡與平凡的界線在哪裡?”, ISBN : 978957136225
- 大補帖時期
 - C:\
 - C:\BROLANDC (自學 C 語言)
 - PE2
 - ET3

我是如何開啟程式學習

- 我以為的地球科學系



Reference:

<https://www.ettoday.net/news/20210505/1974546.htm>

- 實際上的地球科學系



Fortran

<https://zh.wikipedia.org/wiki/Fortran>

<https://tw.news.yahoo.com/%E7%99%BE%E5%B9%B4%E5%9C%B0%E9%9C%87%E5%91%A8%E6%9C%9F%E4%BE%86%E4%BA%86-%E5%B0%88%E5%AE%B6-%E8%A6%8F%E6%A8%A17-%E5%9C%B0%E9%9C%87-%E7%B4%84%E6%AF%8F30%E5%B9%B4%E6%9C%83%E5%87%BA%E7%8F%BE1%E6%AC%A1-232806286.html>

我的資訊人生

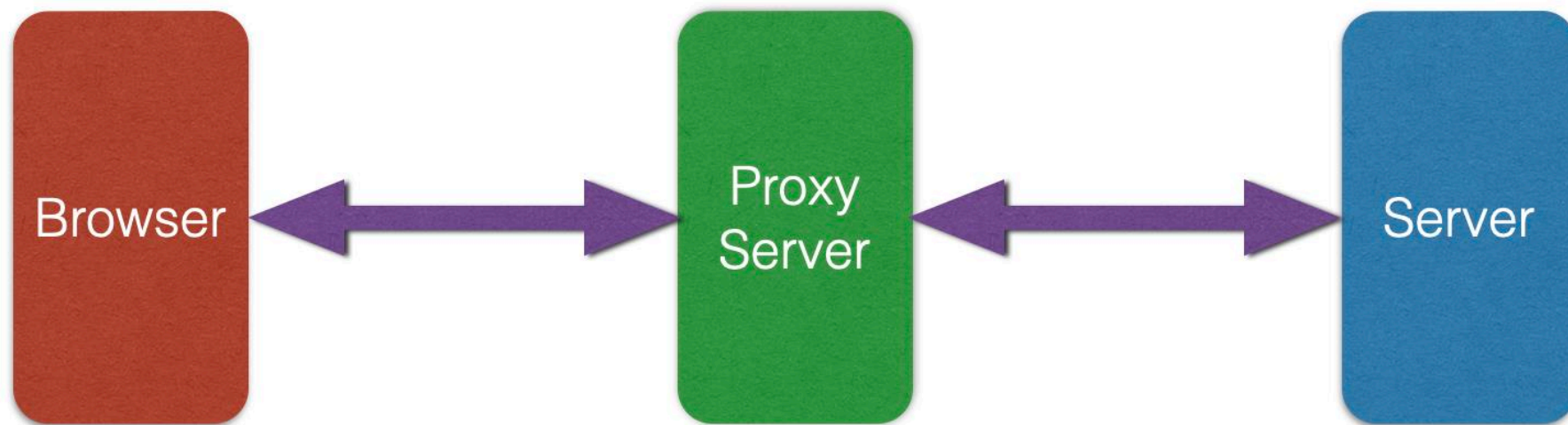
- Multi-User Dungeon
 - <https://zh.wikipedia.org/wiki/MUD>
- 56K 數據機
 - 撥接式電子布告欄 (dial-up BBS)
- 轉系
 - 考了兩題手寫程式
 - 自學過 C 語言

我的資訊人生

- Multi-User Dungeon
 - <https://zh.wikipedia.org/wiki/MUD>
- C Socket Programming
 - Single Process Concurrent Server
 - Function Pointer
- BBS
 - ABGame, 推寶箱

我的資訊人生

- 大學專題



- 服兵役時

- 8086 Assembler (written in C language)

我的資訊人生

- 第 11 屆黃金企鵝獎「最佳效能獎」
- INSIDE 專訪

App組最佳效能獎

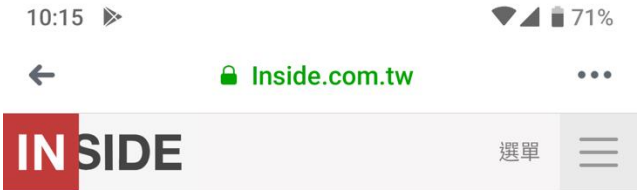
班表管理



有鑑於設計者林致宇的太太是位護理師，其醫院輪班工作時傳統手抄班表的不便，因此開發這個App。透過一次選取多天進行編輯功能及複製/貼上的操作方式，讓排班表在編輯上更為輕鬆，甚至還可以自動進行重覆班表的設定，大大節省以往排班表的時間及效率，並可透過簡訊及Line、電子郵件或Facebook寄出分享。更可上傳至雲端，並與好友分享以相互支援。未來計畫加入「換班建議」功能，自動找出可換班的同事。目前除了有中英文版外，甚至還有印尼版，希望未來還有更多語文版本，嘉惠所有輪班工作者。



「班表管理」不但可一次選取多天進行編輯外，更善用複製貼上功能，讓排班表變得簡單輕鬆還可上網分享及更改班表。



趨勢

幫女友排班到百萬下載《班表小幫手》開發者如何打造細水長流型 App

2019/09/16 • Anny • 班表小幫手、程式教育、Google Play、開發者

解決生活痛點，是許多開發者打造 App 的起心動念，而這款成為許多工作人必備的《班表小幫手》App 也是這麼開始的！



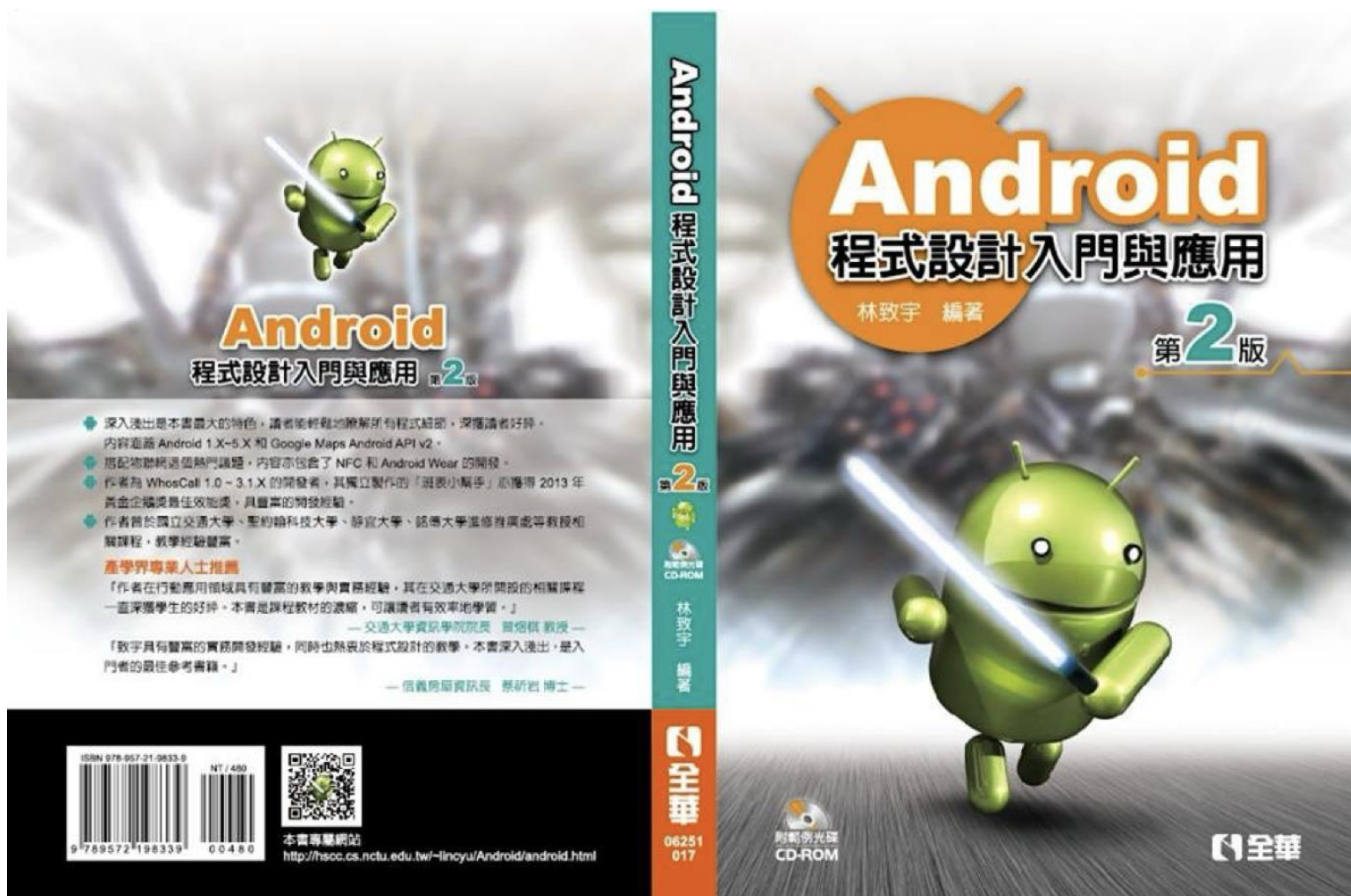
LINE

評論



《班表小幫手》開發者林致宇在開發室與資訊教育有豐富經歷 Photo Credit：INSIDE/Anny

我的資訊人生



我的資訊人生

The image shows a YouTube video player interface. At the top, the YouTube logo and 'TW' are visible. The search bar contains the text '愷哥'. The video title is '修一堂課變億萬富翁?'. Below the title, there is a screenshot of a 財訊 (Wealth Magazine) article. The article title is '凌空簽名夢想成真 窮博士變億萬富翁 一家沒賺錢的小公司 竟讓郭台銘掏六千萬投資'. The article date is '2014-09-10' and the author is '馬自明'. Below the article screenshot, there is a video player with a man speaking. The video player has a progress bar at the bottom showing '2:00 / 11:07'. The video player also has a CC logo and a settings icon.

YouTube TW

愷哥

修一堂課變億萬富翁?

財訊 WEALTH MAGAZINE

政經時事 投資趨勢 企業動態 話題人物 財富人生 影音頻道

話題人物 > 人物

HOT 張忠謀 陳泰銘 郭台銘

凌空簽名夢想成真 窮博士變億萬富翁 一家沒賺錢的小公司 竟讓郭台銘掏六千萬投資

2014-09-10
作者: 馬自明

我那時候修了一門林致宇老師開的

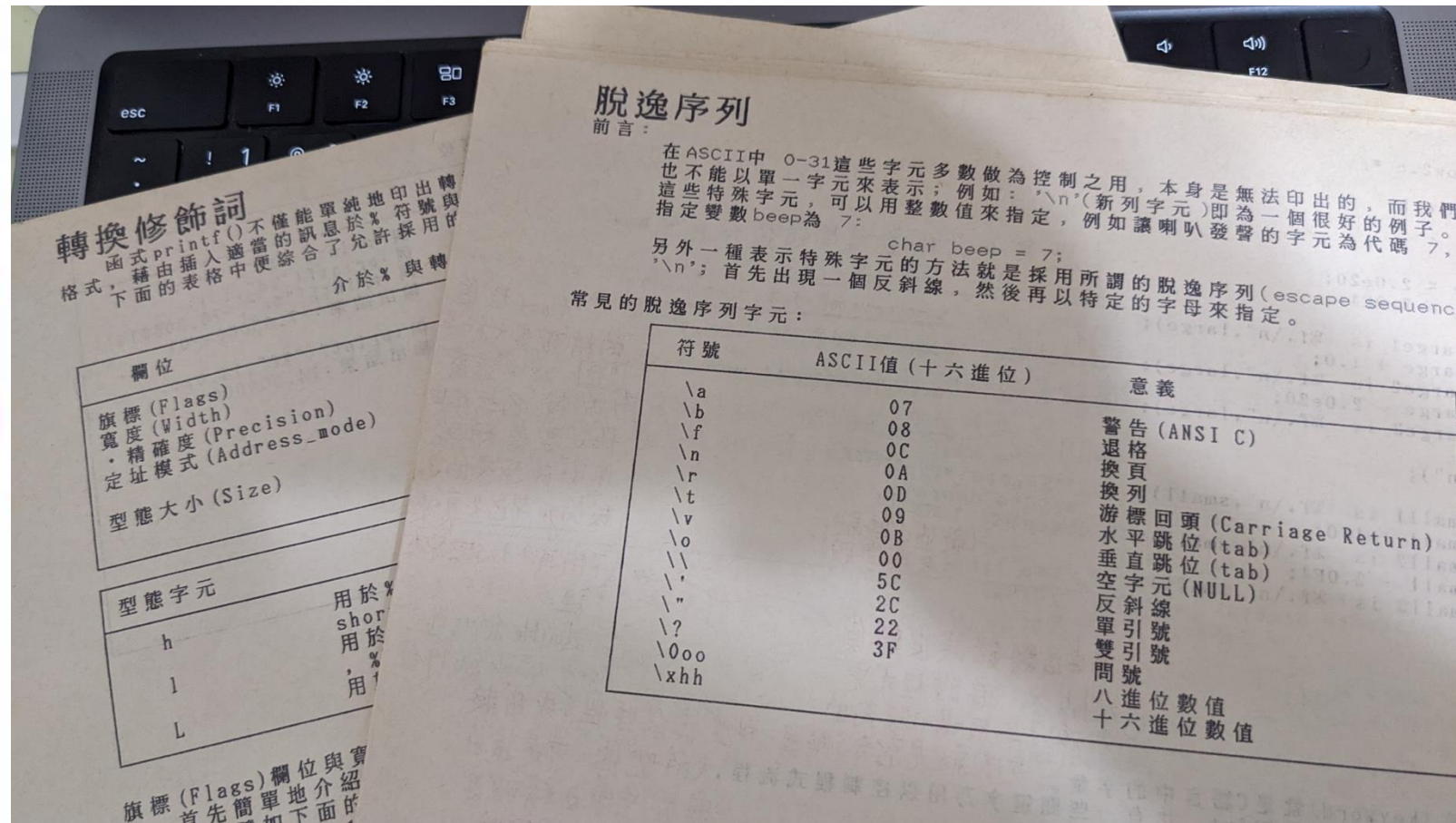
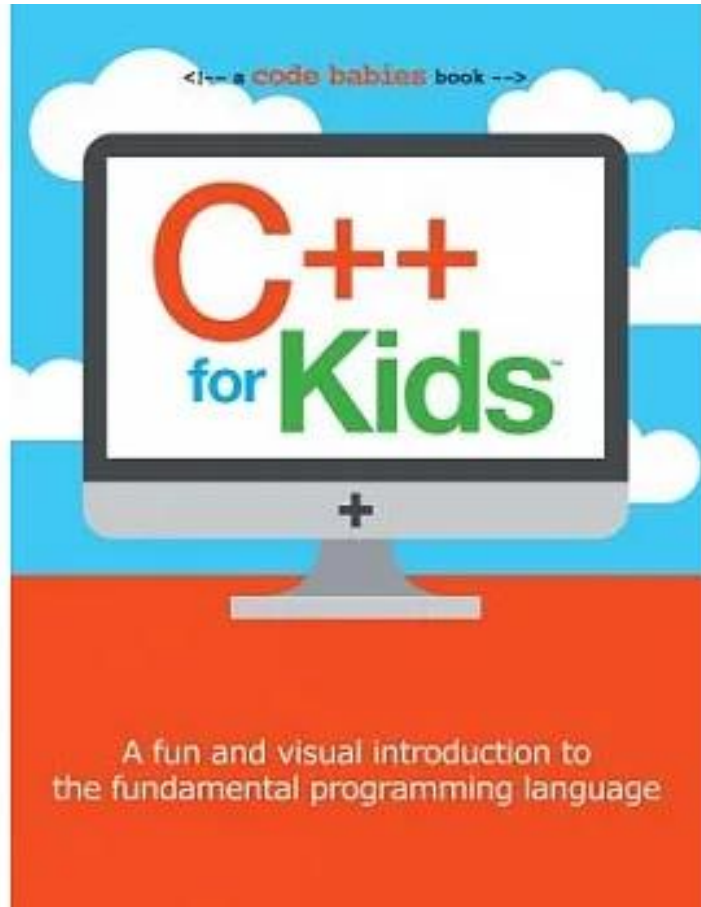
我那時候修了一門林致宇老師開的

2:00 / 11:07

CC

<https://www.youtube.com/watch?v=e0kboxuxqB0k>

我學習程式的方法



<https://www.books.com.tw/products/F013778186>

結論

- 培養「運算思維」
- 是否有在老師指定的作業/專案外，從事一些自己的專案或研究相關技術
- 是否有自己的作品

課程資訊

課程資訊

- Introduction to Programming(II) (正課)
 - Time: Friday (9:20 ~ 12:05)
 - Classroom: INS105
- Introduction to Programming(II) Lab. (實習)
 - Time: Friday (13:10 ~ 16:00)
 - Classroom: INS203

課程資訊

- 正課評分方式
 - 期中、期末考
 - 紙筆考試
- 實習課評分方式
 - 課堂作業
 - 期中期末上機考試

C++ Libraries

- STL (Standard Template Library)
- Boost C++ Libraries

C++ Projects

- <https://github.com/nickgammon/tinymudserver>
- <https://github.com/literofcola/Mud>
- <https://github.com/topics/cplusplus-games>
- <https://github.com/nsnam>
- <https://github.com/carla-simulator/carla>

參考資料

- 一個月從新手變高手！HackerRank 30 天 coding 挑戰你能過關嗎？, <https://buzzorange.com/techorange/2022/10/27/30-days-coding-challenge/?fbclid=IwAR3C54SAcd01UPSjFS0IvMeYJdsBFn9HunW5IaYn6DBRHSDzKeUFnPoS7n0>
- LeetCode, <https://leetcode.com/>
- 深度學習 C++,
<http://www.ziyou.math.ncu.edu.tw/~ziyou/c++/practice/index.htm>
- <https://github.com/pangfengliu/Cplusplus-refactor>

自己找題目做



